UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MANIZALES

PROGRAMA CURRICULAR DE INGENIERÍA QUÍMICA

	SEMESTRE I	SEMESTRE II	SEMESTRE III	SEMESTRE IV	SEMESTRE V	SEMESTRE VI	SEMESTRE VII	SEMESTRE VIII	SEMESTRE IX	SEMESTRE X
TOTAL										
S.N.	17 24 30	15 20 27	17 20 33	18 22 32	15 18 18	10 10 11	10 10 11	10 10 11	15 16 20	6 10 10
C.N.	17 24 29	18 24 31	20 24 37	21 26 36	15	7	7	7	12	6

4 4 8 CÁLCULO DIFERENCIAL Matemáticas 1000004	4 4 8 CÁLCULO INTEGRAL Matemáticas 1000005	4 4 8 ECUACIONES DIFERENCIALES Matemáticas 1000007	4 4 8 MECÁNICA DE FLUIDOS Operaciones Unitarias 4100923	4 6 6 PROGRAMACIÓN Y METODOS NUMÉRICOS HERRA. INFORM. Y MÉTOD. NUM. XXXXXX	3 4 5 LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA I Lab. de Ing. Química 4100828	3 4 5 LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA II Lab. de Ing. Química 4100829		4 6 6 TALLER DE PROCESOS PRODUCTIVOS Lab. de Ing. Química 4100922	
4 4 8 ÁLGEBRA LINEAL Matemáticas 1000003	4 4 8 FÍSICA MECÁNICA Física 1000019	4 4 8 FÍSICA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Física 1000017	4 4 8 BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA Termodinámica XXXXXX	4 6 6 TRANSFERENCIA DE MASA I Operaciones Unitarias XXXXXX	4 6 6 TRANSFERENCIA DE MASA II Operaciones Unitarias XXXXXX	4 6 6 INGENIERÍA DE PROCESOS I Procesos 4100825	4 6 6 INGENIERÍA DE PROCESOS II Procesos 4100927	6 10 10 TRABAJO DE GRADO Trabajo de Grado	
2 4 3 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA Termodinámica 4100826		4 4 8 TERMODINÁMICA I Termodinámica 4100930	4 4 8 TERMODINÁMICA II Termodinámica 4100931	4 6 6 TRANSFERENCIA DE CALOR Operaciones Unitarias 4100929	3 LIBRE ELECCIÓN	4 6 6 INGENIERÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS Procesos 4100823	3 4 5 CONTROL DE PROCESOS Procesos 4100844	4 4 8 SEGURIDAD DE PROCESOS QUIMICOS Procesos XXXXXX	
2 4 2 HUMANIDADES PARA INGENIERIA Ciencias Sociales 4100842	2 4 2 OPTATIVA EN CIENCIAS SOCIALES Ciencias Sociales		3 6 3 LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA Lab. de Ing. Química XXXXXX	3 LIBRE ELECCIÓN	3 LIBRE ELECCIÓN	3 LIBRE ELECCIÓN	3 LIBRE ELECCIÓN	3 LIBRE ELECCIÓN	3 LIBRE ELECCIÓN
3 4 6 QUÍMICA GENERAL Química XXXXXX	3 4 6 QUÍMICA ORGÁNICA Química 4100841	3 4 6 QUIMICA ANALÍTICA Química 4100838	3 4 5 FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGÍA Cienc. Biológ. Aplicadas XXXXXX	3 LIBRE ELECCIÓN	3 LIBRE ELECCIÓN	3 LIBRE ELECCIÓN	3 LIBRE ELECCIÓN	3 LIBRE ELECCIÓN	3 LIBRE ELECCIÓN
2 4 3 LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL Química 4100831	2 4 3 LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA Química 4100832	2 4 3 LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA Química 4100830		3 4 OPTATIVA PROFESIONAL OPTATIVA DISCIPLINAR	3 4 OPTATIVA PROFESIONAL OPTATIVA DISCIPLINAR	3 4 OPTATIVA PROFESIONAL OPTATIVA DISCIPLINAR	3 4 OPTATIVA PROFESIONAL OPTATIVA DISCIPLINAR	3 4 OPTATIVA PROFESIONAL OPTATIVA DISCIPLINAR	3 4 OPTATIVA PROFESIONAL OPTATIVA DISCIPLINAR

3 4 4 INGLÉS I 1000044 NIV	3 4 4 INGLÉS II 1000045 NIV	3 4 4 INGLÉS III 1000046 NIV	3 4 4 INGLÉS IV 1000047 NIV

CONVENCION FLECHAS

ROJAS PRERREQUISITO

AZUL CORREQUISITO

S.N. SIN INCLUIR NIVELACIÓN NI LIBRE ELECCIÓN

C.N. INCLUYENDO NIVELACIÓN EN INGLES

Créditos	HAP	HAI
NOMBRE ASIGNATURA		
Nombre Agrupación		
CÓDIGO		

HAP: Horas de actividad presencial a la semana.

HAI: Horas de actividad autonoma o independiente a la semana.

CF	COMPONENTE FUNDAMENTACIÓN
CDP	COMPONENTE DISCIPLINAR O PROFESIONAL
CL	COMPONENTE LIBRE ELECCIÓN
NIV	NIVELACIÓN

- MATEMÁTICAS
- QUÍMICA
- FÍSICA
- CIENCIAS SOCIALES
- CIENCIAS BIOLÓGICAS APLICADAS
- TERMODINÁMICA
- OPERACIONES UNITARIAS
- HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y MÉTODOS NUMÉRICOS
- PROCESOS
- LABORATORIOS DE INGENIERIA QUIMICA
- OPTATIVA PROFESIONAL
- NIVELACION INGLES

RESUMEN CREDITOS MALLA	ANTERIOR	NUEVA
CREDITOS ASIGNATURAS	144	133
LIBRE ELECCIÓN	36	33
TOTAL SIN NIVELACIÓN	180	166
NIVELACIÓN INGLES	12	12
TOTAL	192	178

MATERIAS POR CADA UNO DE LOS COMPONENTES OPTATIVO FUNDAMENTALES Y DISCIPLINARES

2	4	2
OPTATIVA EN CIENCIAS SOCIALES		
		CF

4100682 Expresiones y Creatividad

4100712 Humanidades

4100570 Sociología de la Industria y el Trabajo

4100684 Sociología Industrial

4010199 Ética y Empresa

3		
OPTATIVA DISCIPLINAR		
		CDP

4100722	Generación de Energía Eléctrica
4101191	Dibujo Asistido por Computador
4100820	Cinética y Catálisis
4100651	Gestión de la Calidad
4100584	Higiene y Seguridad Industrial
4100859	Ingeniería de Materiales
4101718	Práctica Empresarial en Ingeniería Química
4200134	Emisión de Contaminantes Atmosféricos y Calidad del Aire
4201056	Herramientas de Simulación y Análisis de Datos en Calidad del Aire
4200339	Tecnología de Membranas y Sistemas Híbridos
4200402	Fisicoquímica Computacional
4100822	Fisicoquímica
4200418	Biotecnología Industrial
4100890	Bioquímica
XXXXXX	Catálisis Ambiental
XXXXXX	Energías Renovables
XXXXXX	Tecnología en Manejo de Suelos
4200564	Procesos Reactivos Heterogéneos
4200642	Aprovechamiento, Valorización y Tratamiento de Residuos
4101228	Ciencia de Alimentos
4101194	Introducción a los Polímeros
4200337	Calidad de Agua
4200022	Fundamentos de Aprovechamiento de Residuos
4100824	Ingeiería de Alimentos
4101203	Diseño de Plantas de Potabilización de Agua
4101198	Procesos de Polimerización
4200078	Sistemas de Aprovechamiento de Residuos
4100843	Tecnología de Alimentos
4200338	Ingeniería Ambiental
4101199	Procesos de Transformación de Polímeros
4200079	Simulación de Procesos en el Manejo de Residuos
XXXXXX	Biología de las Fermentaciones

Propuestas curriculares basadas en la experiencia de egresados

1 Liderazgo y Gestión Organizacional en Ingeniería
2 Análisis y Resolución de Problemas Industriales
3 Economía y Gerencia en Ingeniería Química
4 Diseño y Operación de Bioprocesos
5 Seguridad Industrial y Cumplimiento Normativo
6 Ingeniería de Datos para Procesos Industriales
7 Industria 4.0 y 5.0 en Ingeniería Química
8 Diseño de Experimentos y Estadística Avanzada
9 Innovación y Desarrollo Sostenible en Ingeniería Química
10 Nuevas Tecnologías en Ingeniería Química